**Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)**
**Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI)**
**Disciplina: Int.  ao Processamento de Imagens e Visão Computacional**
**Professora Luciana Ribeiro Veloso**

# PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO



# 1. Instalação do Python via Miniconda

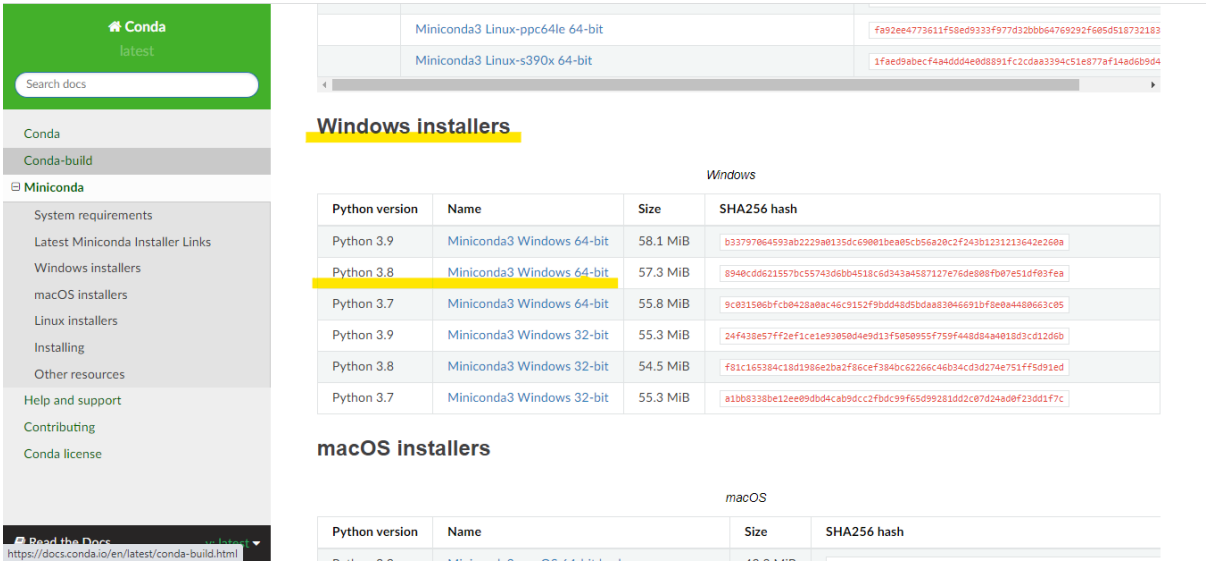
Os laboratórios propostos ao longo de toda a disciplina serão feitos utilizando a linguagem de programação Python. Dentre as diversas formas possíveis de se instalar essa linguagem, utilizaremos o Miniconda para realização da instalação. O Miniconda é uma pequena versão do Anaconda que inclui apenas conda, Python, o instalador PIP, os pacotes dos quais eles dependem e um pequeno número de outros pacotes úteis.

Para instalar em seu computador com o sistema operacional Windows, siga os passos abaixo. Caso o seu sistema operacional seja diferente, os links a seguir poderão guiá-lo durante o processo de instalação. Se você já possui o python instalado em sua máquina e configurado nas variáveis de sistema, pule para o tópico de instalação dos pacotes. Caso você não consiga executar localmente os códigos, pule para o tópico de soluções remotas de execução.

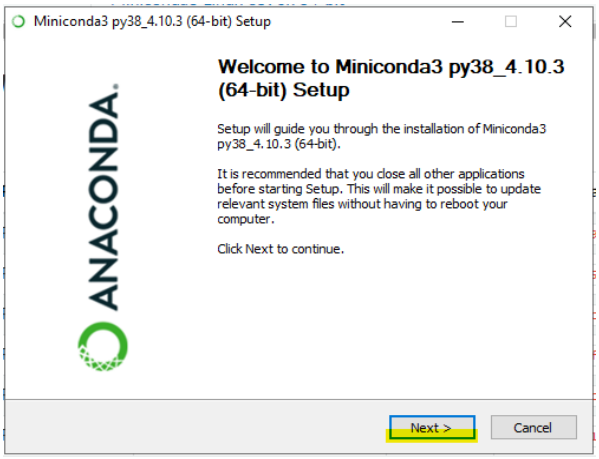
- How to install Miniconda Ubuntu 18.04/20.04 EASY
- [macOS] - Instalação do miniconda, Python e Jupyter

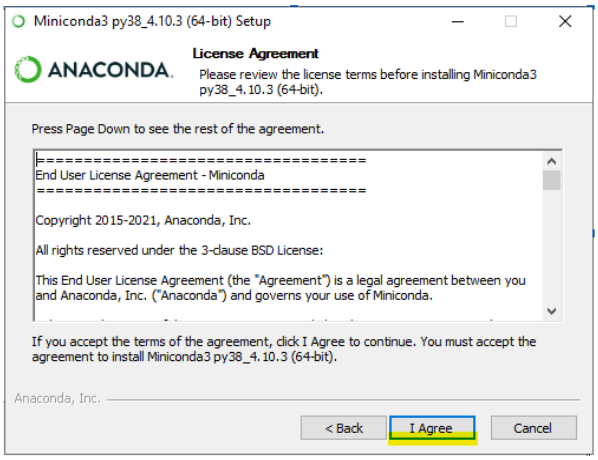
a. Acesse o site do Miniconda em seu navegador através do link: https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html.

b. Na seção Windows Installers, selecione o penúltimo instalador disponível (não recomendamos instalar a última versão para evitar eventuais problemas de incompatibilidade com os pacotes). Atente-se à arquitetura do seu sistema operacional (32 ou 64 bits). Após fazer o download do instalador, execute-o e conceda autorização para o programa realizar alterações em sua máquina.

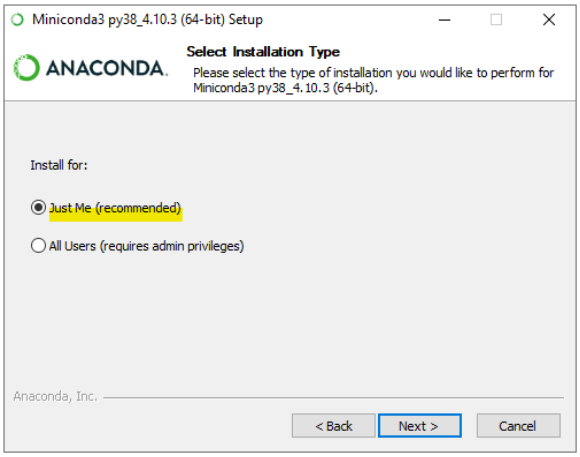


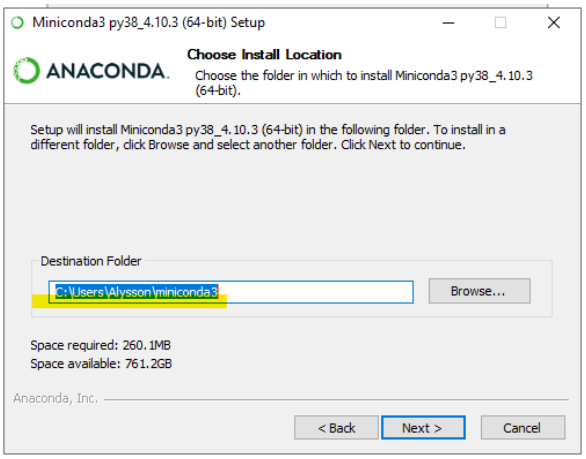
c. O processo de instalação será guiado por uma interface gráfica intuitiva e amigável. Clique em next e aceite os termos de uso para iniciar o processo de instalação. É interessante ler os termos antes de aceitá-los (nenhum dos monitores leu isso, somos radicais).



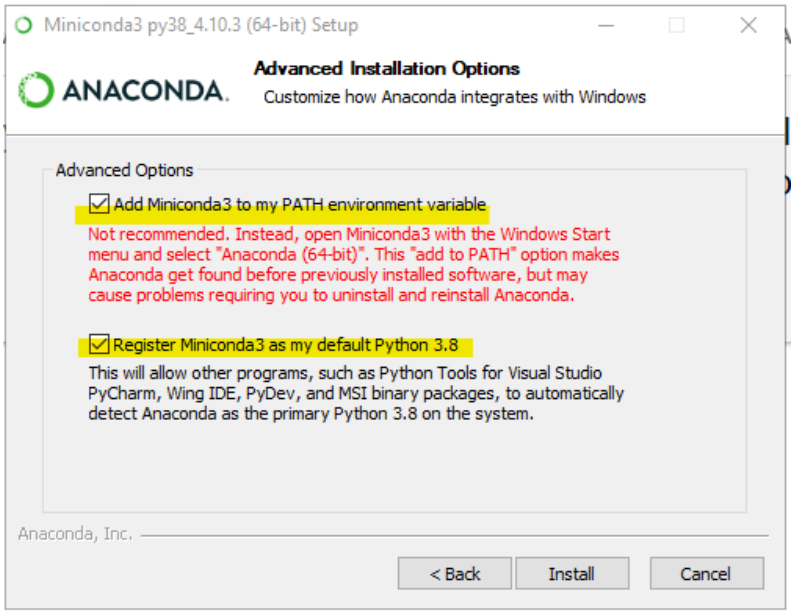




d. Recomendamos selecionar a opção de instalação somente para o seu usuário, mas selecionar a opção de instalação para todos os usuários não mudará em nada nos próximos passos (apenas que será necessário conceder autorização de administrador).
e. Configure o diretório de destino da instalação. Recomendamos deixar o diretório selecionado por padrão, pois geralmente ele estará localizado em um local de fácil acesso. Caso queira escolher outro diretório, evite colocá-lo em subpastas.



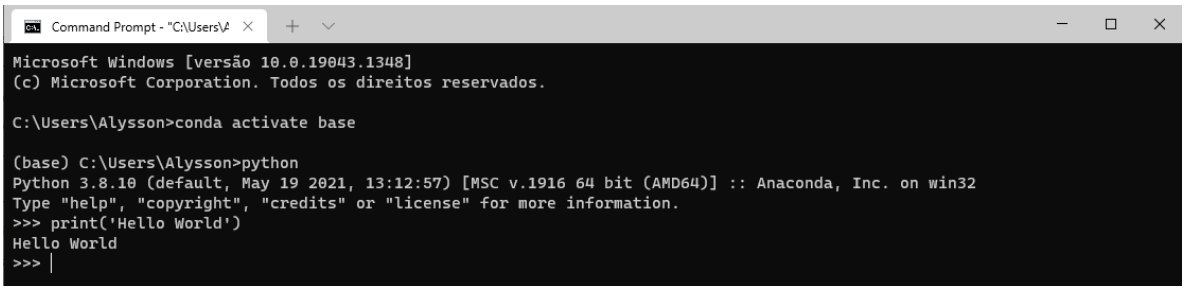




f. Depois de concluir todas as etapas anteriores, aparecerão duas caixas selecionáveis. A primeira caixa pergunta se você deseja configurar o Python do Miniconda nas variáveis do sistema. Selecione essa opção para conseguir acessar o Python com mais facilidade pelos editores de texto e por linha de comando. A segunda caixa pergunta se você quer registrar o Python do Miniconda como padrão para o seu usuário, colocando-o como primeira escolha por padrão pelos editores de texto. Marque também essa opção. Por fim, clique em instalar e aguarde alguns minutos.




g. Teste se a instalação foi concluída com sucesso. Abra o seu prompt de comando e digite os comandos abaixo, linha por linha. Se tudo ocorreu bem, então a instalação foi concluída com sucesso.

- `conda activate base`
- `python`
- `print('Hello World!')`
- `exit()`




## 2. Instalação dos Pacotes

O Python possui uma variedade enorme de pacotes, frameworks e APIs construídos pela comunidade ao redor do mundo. A utilização de pacotes em projetos evita a "reinvenção da roda" durante a escrita dos códigos e economiza tempo de desenvolvimento. Tendo em vista essas considerações, ao longo dos nossos laboratórios diversos pacotes serão utilizados para tornar os alunos mais familiarizados com as principais tecnologias que permitem implementar o conteúdo teórico de Processamento de Imagens Digitais e Visão Computacional. Ao final da disciplina, equipes serão desafiadas a implementar seus projetos

autorais com base no que foi aprendido ao longo do curso, sendo de fundamental importância ter todos os pacotes instalados em sua máquina.

Para instalar os pacotes, execute os comandos abaixo (via prompt de comando), linha por linha. É importante que toda vez que algum comando relativo ao Python for executado (seja de instalação, desinstalação ou execução), o Kernel do Conda seja ativado. Para ativá-lo basta usar o comando "`conda activate base`". A instalação dos pacotes pode demorar alguns minutos, então prepare um cafezinho e escute uma boa música enquanto os códigos abaixo são executados.

- `conda activate base`
- `pip install numpy`
- `pip install matplotlib`
- `pip install scikit-image`
- `pip install opencv-contrib-python`
- `pip install notebook`
- `pip install sklearn`
- Caso você NÃO TENHA uma GPU, instale o TensorFlow com o comando:
  - `pip install tensorflow`
- ou caso você TENHA uma GPU, instale o TensorFlow com o comando:
  - `pip install tensorflow-gpu`

Eventuais dúvidas ou problemas durante a instalação devem ser reportadas aos monitores via grupo de WhatsApp da turma ou fórum do PVAE.

## 3. Ambiente de Desenvolvimento Local

O ambiente de desenvolvimento utilizado durante a execução dos laboratórios será o Jupyter Notebook. O Jupyter é um framework voltado para uso didático da linguagem de programação Python. Nele, é possível utilizar textos com formatação Markdown mesclados com códigos Python. Se você instalou todos os pacotes listados no tópico acima, execute-o pelo prompt de comandos com os seguintes códigos, linha por linha:

- `conda activate base`
- `jupyter notebook`

Se tudo der certo, uma nova aba do navegador abrirá em seu computador, através da porta 8888, a partir de um servidor local definido em sua máquina. Caso nenhuma aba abra, copie e cole o link fornecido pelo Jupyter em seu navegador. Enquanto estiver usando o Jupyter, NÃO FECHE O PROMPT DE COMANDOS, pois isso quebrará o contato da interface Jupyter com o servidor local, ocasionando um erro repentino e perdas de alterações em arquivos não salvos.

Para entender melhor sobre o funcionamento do Jupyter, deixaremos um link de um vídeo tutorial explicando como utilizar esse ambiente de desenvolvimento. Recomendamos assisti-lo, pois o Jupyter será o ambiente de desenvolvimento padrão dos laboratórios.

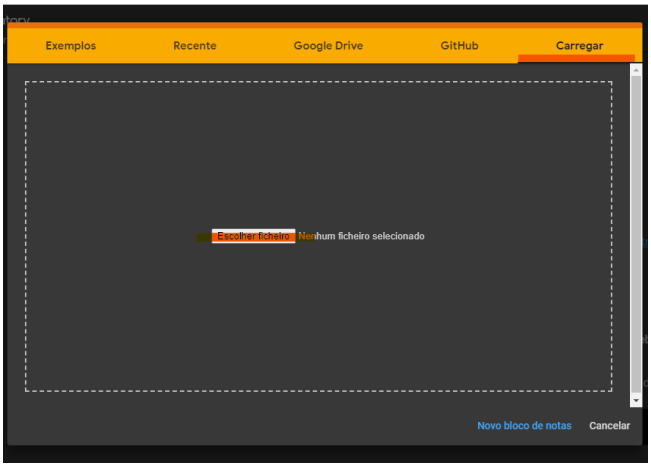
- COMO UTILIZAR O JUPYTER NOTEBOOK

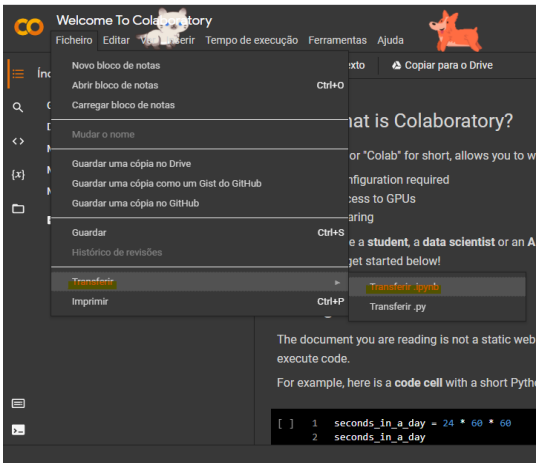
## 4. Soluções de Execução Remota

Caso você não possa executar o Jupyter Notebook em sua máquina local, não se preocupe. O Google Collaboratory é uma opção de execução remota e gratuita que permite rodar códigos em Python de forma semelhante ao uso do Jupyter sem precisar executar nada do seu computador, exigindo apenas uma conexão com a internet. Todos os laboratórios foram estruturados para funcionar de forma fácil no Google Colab e nas máquinas locais.

Para abrir os arquivos de laboratório no Google Colab, vá na seção de Upload e envie o seu arquivo. Faça todas as edições de código e texto necessárias e, ao final, vá na aba de arquivos e baixe o arquivo jupyter formatado. O vídeo a seguir mostra um pouco sobre o funcionamento do Google Collaboratory.

- Como Programar em Python Online (Google Colab)




Eventuais dúvidas ou problemas durante os tutoriais devem ser reportadas aos monitores via grupo de WhatsApp da turma ou fórum do PVAE.

